EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.11

Por que já existe insulina de bactéria, exame de DNA e planta transgênica?

> *Antes de 1982, a insulina de um diabético vinha do **pâncreas de porcos e bois** abatidos. Hoje ela sai de um tanque de bactérias — que produzem insulina **humana**.*
> ***Nada disso seria possível se o código genético não fosse o mesmo em todos os seres vivos. A biotecnologia é, antes de tudo, uma consequência da ancestralidade comum.***

Aula 5.11 — Quando ler o código deixou de bastar: engenharia genética

A ÂNCORA

Quatro coisas que aconteceram no mundo real e que você provavelmente já viu numa tela:

- Um cotonete raspa sua garganta. Três horas depois, um laudo informa que existiam **partículas de RNA viral** ali — em quantidade que nenhum microscópio do planeta conseguiria enxergar.
- Um homem preso há dezoito anos é solto porque o DNA de uma amostra guardada **não é o dele**.
- Um diabético injeta insulina **humana** que nunca passou perto de um pâncreas humano.
- Uma lavoura de soja recebe herbicida e morre tudo — exceto a soja.

A escola trata isso como quatro notícias. **São quatro aplicações da mesma descoberta**: o DNA é uma sequência física que pode ser **cortada, colada, copiada e medida**. Deixou de ser só informação para ser matéria-prima industrial.

E há um pressuposto invisível sustentando os quatro casos. Descubra qual é e você entende o eixo inteiro.

A DESCONSTRUÇÃO

"A bactéria produz insulina porque foi programada para isso."

Não. A bactéria produz insulina porque **não sabe distinguir** o gene humano do seu próprio. Você entrega a ela um trecho de DNA e a maquinaria dela — RNA-polimerase, ribossomo, tRNA — faz o que sempre fez: transcreve e traduz. AUG significa metionina numa bactéria, numa bananeira e em você. **O código genético é universal** (aula 5.1).

Isso não é conveniência técnica. É **prova de ancestralidade comum**. A engenharia genética só funciona porque toda a vida na Terra descende de um mesmo ancestral que já usava esse código. Se cada linhagem tivesse inventado o seu, a insulina recombinante seria fisicamente impossível.

"Transgênico é veneno / transgênico é milagre."

Nenhum dos dois. **Transgênico** é uma definição técnica, não um julgamento: organismo que recebeu gene de **outra espécie**. O que ele faz depende inteiramente de **qual gene** foi inserido. Soja resistente a herbicida e arroz enriquecido com pró-vitamina A (o Golden Rice, contra cegueira infantil) são a mesma técnica com consequências sociais opostas. Julgar a técnica no lugar da aplicação é erro de raciocínio, e o ENEM cobra exatamente isso.

"Clonagem cria uma cópia idêntica da pessoa."

Cópia do **genoma**, não do indivíduo. Dolly era geneticamente idêntica à doadora e nem o padrão de manchas era igual — porque fenótipo é genótipo **mais** ambiente, epigenética (5.2) e aleatoriedade do desenvolvimento. Um clone seu seria, no máximo, um gêmeo idêntico nascido décadas depois.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A tesoura veio de uma guerra bacteriana

Bactérias são atacadas por vírus há bilhões de anos. Para se defender, desenvolveram **enzimas de restrição**: proteínas que reconhecem uma sequência curta e específica de DNA e cortam ali. Picam o DNA viral invasor.

O detalhe genial: o corte é **desigual**, deixando pontas de fita simples chamadas **pontas coesivas** (*sticky ends*). Duas moléculas quaisquer cortadas pela **mesma** enzima produzem pontas complementares — e portanto **encaixáveis**, mesmo vindo de espécies diferentes. Uma **DNA-ligase** sela a emenda.

Enzima de restrição = tesoura sequência-específica.
DNA-ligase = cola.
Nós não inventamos nenhuma das duas: roubamos de bactérias.

---

2. O vetor: como o gene entra na célula

O gene humano isolado não vai a lugar algum sozinho. Ele precisa de carona — um **vetor**. O clássico é o **plasmídeo**: um pequeno anel de DNA extracromossômico que a bactéria replica e troca com outras bactérias. Corta-se o plasmídeo com a mesma enzima usada no gene, liga-se os dois e nasce o **DNA recombinante**. A bactéria transformada é então cultivada em tanque: cada divisão multiplica também o gene inserido. Você não fabricou insulina — você fabricou uma **linha de montagem que se reproduz sozinha**.

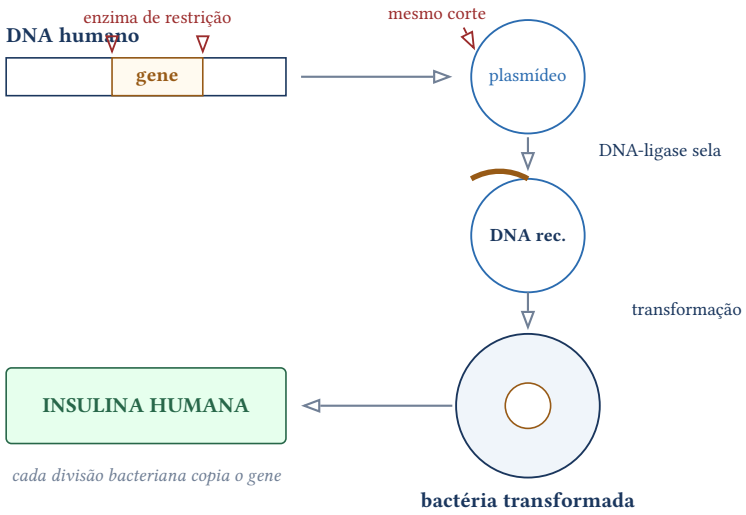


Fig. 1 — O passo decisivo é usar **a mesma enzima de restrição** nas duas moléculas: só assim as pontas coesivas são complementares e o encaixe ocorre. Note que a bactéria não "aprende" nada — ela apenas expressa o DNA que passou a ter, usando o código genético universal.

3. PCR: multiplicar o invisível

O problema forense e diagnóstico não é ler DNA — é ter **quantidade suficiente** dele. Um fio de cabelo, uma gota seca, um cotonete de garganta: material insuficiente para qualquer análise.

A **PCR** (reação em cadeia da polimerase) resolve isso copiando um trecho específico de DNA em ciclos de temperatura:

Etapa	Temp.	O que acontece
Desnaturação	95 °C	as pontes de hidrogênio se rompem e a dupla-hélice abre em duas fitas simples
Anelamento	55 °C	os *primers* (pequenos trechos sintéticos) se pareiam nas bordas da região-alvo, definindo **o que** será copiado
Extensão	72 °C	a **Taq**-polimerase — enzima de bactéria de fonte termal, que resiste ao calor — sintetiza a fita nova

Cada ciclo **dobra** a quantidade: após n ciclos você tem 2^n cópias. Trinta ciclos produzem mais de **um bilhão** de moléculas a partir de uma.

$$N = N_0 \cdot 2^n \rightarrow 2^{30} \approx 1{,}07 \times 10^9$$

Isso é a mesma duplicação semiconservativa da aula 4.2, retirada da célula e colocada num tubo. E na **RT-PCR** usada para vírus de RNA (como o SARS-CoV-2), acrescenta-se um passo inicial: a **transcriptase reversa** converte RNA em DNA — a enzima dos retrovírus (8.1), outra ferramenta roubada de um patógeno.

4. Eletroforese: transformar sequência em imagem

O DNA tem carga **negativa** (por causa dos grupos fosfato). Coloque fragmentos num gel e aplique um campo elétrico: todos migram para o polo positivo, mas o gel é uma malha — **fragmentos pequenos passam mais rápido, grandes ficam atrás**. O resultado é um padrão de bandas separadas por tamanho.

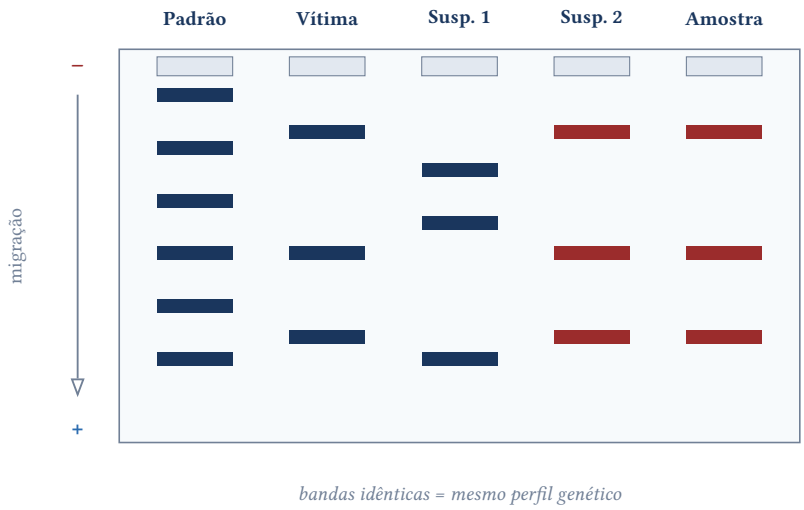


Fig. 2 — Um perfil de DNA não compara **genes**, e sim o **tamanho** de regiões repetitivas altamente variáveis entre indivíduos. A conclusão é lida por coincidência de bandas: o suspeito 2 e a amostra têm o mesmo padrão; o suspeito 1 está excluído. Em teste de paternidade, **toda** banda do filho deve existir na mãe ou no suposto pai.

5. Clonagem e CRISPR: reproduzir e reescrever

Clonagem por transferência nuclear (Dolly, 1996): retira-se o núcleo de um óvulo e insere-se o núcleo de uma célula **somática** adulta do animal a ser clonado. O óvulo é estimulado a se desenvolver. A prova conceitual é enorme — o DNA de uma célula já diferenciada mantém **toda** a informação; o que mudou nela foi só a **expressão gênica** (2.11 e 5.2). Diferenciação é reversível.

CRISPR-Cas9 é o capítulo mais recente, e a ironia se repete: é, de novo, um **sistema imune bacteriano** contra vírus. A proteína Cas9 é guiada por uma molécula de RNA desenhada em laboratório até uma sequência exata do genoma e corta **ali**. Isso permite desativar um gene ou substituir uma base. A diferença em relação a tudo o que veio antes: você não insere um gene ao acaso num plasmídeo — você **edita o endereço escolhido** no genoma.

> **O PARALELO COM 5.10 QUE FECHA O EIXO**
>
> Na aula anterior você viu que a natureza escreve informação nova de um único modo: **mutação aleatória**, filtrada depois pela seleção. O CRISPR faz exatamente o mesmo tipo de alteração molecular — porém **dirigida**, no lugar escolhido, na direção desejada. Pela primeira vez em quatro bilhões de anos, existe no planeta uma fonte de variação genética que **não é aleatória**. O debate ético sobre edição de embriões humanos é, tecnicamente, um debate sobre isso.

6. Onde o vestibular ataca

- **Insulina, GH, fator VIII, vacina de hepatite B**: proteínas produzidas por **DNA recombinante**. Sempre a mesma lógica de plasmídeo.
- **Transgênico**: gene de outra espécie (soja Bt recebe gene de *Bacillus thuringiensis* e passa a produzir sua própria toxina inseticida). Riscos discutíveis e legítimos: transferência do gene a plantas silvestres, seleção de pragas resistentes (6.3!), concentração de patentes.
- **Terapia gênica**: corrigir gene em células **somáticas** do paciente — não é herdável. Se feita em linhagem **germinativa**, é herdável, e é aí que reside a fronteira ética.
- **Células-tronco**: embrionárias são **pluripotentes**; adultas, multipotentes; as **iPS** são células adultas reprogramadas — o que dispensa embrião e resolveu parte da controvérsia.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Toda a biotecnologia repousa em um fato: o **código genético é universal**. Ele é universal porque a ancestralidade é comum.
2. **Enzima de restrição** corta em sequência específica gerando **pontas coesivas**; **DNA-ligase** cola. As duas moléculas precisam ser cortadas pela **mesma** enzima.
3. **Plasmídeo** = vetor. Gene + plasmídeo = **DNA recombinante**. Bactéria transformada = fábrica que se reproduz.
4. **PCR** amplifica: desnaturação (95 °C) → anelamento dos *primers* (55 °C) → extensão pela **Taq**-polimerase (72 °C). Rendimento 2^n. Para RNA, antes é preciso **transcriptase reversa** (RT-PCR).
5. **Eletroforese** separa fragmentos por **tamanho**, porque o DNA é negativo e migra para o polo positivo; o pequeno corre mais.
6. **Clonagem** copia o genoma, não o indivíduo — e prova que a diferenciação celular não destrói informação.
7. **CRISPR-Cas9**: sistema de defesa bacteriano usado como edição dirigida e precisa. Diferente de mutação natural por **não ser aleatório**.
8. **Somático** = não herdável. **Germinativo** = herdável. Essa distinção governa toda a discussão ética.
9. Transgênico é **técnica**, não veredicto: avalie sempre o gene inserido e a aplicação.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Explique por que uma bactéria é capaz de produzir uma proteína humana funcional, citando a propriedade do código genético envolvida.
2. Cite a função das **enzimas de restrição** e da **DNA-ligase** na obtenção de DNA recombinante, e explique o que são **pontas coesivas**.
3. Descreva as três etapas de um ciclo de PCR com suas respectivas temperaturas e indique a função dos *primers*.
4. Explique o princípio físico que permite à eletroforese separar fragmentos de DNA.
5. Diferencie **organismo transgênico** de **organismo geneticamente modificado por edição gênica (CRISPR)**.
6. Diferencie terapia gênica **somática** de **germinativa** quanto à hereditariedade.

GABARITO OQPS

1. Porque o **código genético é universal**: a mesma trinca de bases corresponde ao mesmo aminoácido em todos os seres vivos. Assim, a maquinaria de transcrição e tradução da bactéria interpreta corretamente o gene humano inserido. Essa universalidade é evidência de **ancestralidade comum**.
2. As **enzimas de restrição** reconhecem sequências específicas de nucleotídeos e cortam a molécula de DNA nesses pontos; a **DNA-ligase** une covalentemente os fragmentos. **Pontas coesivas** são extremidades de fita simples geradas pelo corte desigual — como são complementares entre fragmentos cortados pela mesma enzima, permitem o pareamento de DNAs de espécies diferentes.
3. **Desnaturação** (95 °C): rompimento das pontes de hidrogênio e separação das fitas. **Anelamento** (55 °C): pareamento dos *primers* às sequências que flanqueiam a região-alvo. **Extensão** (72 °C): a Taq-polimerase sintetiza a fita complementar. Os *primers* delimitam qual trecho será amplificado e fornecem a extremidade 3′ de onde a polimerase inicia a síntese.
4. O DNA possui carga elétrica **negativa** devido aos grupos fosfato; sob campo elétrico, todos os fragmentos migram para o polo **positivo**. Como o gel funciona como malha porosa, fragmentos **menores** atravessam com mais facilidade e percorrem maior distância, separando-se por **tamanho**.
5. **Transgênico** recebe um gene proveniente de **outra espécie**, geralmente inserido em posição não controlada do genoma. Na **edição gênica por CRISPR-Cas9**, altera-se de forma **dirigida e precisa** uma sequência já existente no próprio genoma (inativando, corrigindo ou substituindo bases), sem necessidade de introduzir gene exógeno — por isso um organismo editado não é necessariamente transgênico.
6. A terapia **somática** altera células do corpo do paciente: o efeito restringe-se a ele e **não é transmitido** à descendência. A **germinativa** altera gametas ou embriões, integrando-se à linhagem reprodutiva e sendo, portanto, **herdável** pelas gerações seguintes — razão da restrição ética e legal.

A RESPOSTA DA AULA

Insulina de bactéria, exame de DNA e planta transgênica existem porque o código genético é universal e o DNA é uma molécula física: usando enzimas de restrição e ligases roubadas de bactérias, aprendemos a cortar, colar, amplificar (PCR) e separar (eletroforese) sequências genéticas — de modo que um gene de qualquer espécie pode ser lido e expresso por qualquer outra.

Gancho para o Eixo 6: *o Eixo 5 termina aqui, e note o que você tem em mãos. Sabe como a informação se copia (4.2), como se embaralha (4.4), como se transmite (5.3–5.9) e como* ***surge nova*** *(5.10). Ou seja: existe herança, existe variação e existe reprodução diferencial. Junte essas três peças e você não precisa* ***acreditar*** *em Darwin — você o* ***deduz****. É exatamente isso que faremos em* ***6.1****, começando pelo obstáculo real que ninguém enfrenta de frente: não a seleção natural, mas o* ***tempo****. Como cinco séculos de criadores de cães provam algo que levou milhões de anos para acontecer.*